

Proyecto videojuegos



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Software

Alumnos:

Luis Obed Aranda Robles

Maximiliano Montoya Iara

Marco Antonio Oliva Santos

Docente:

Cristian Boyain

Nombre:

Bolvex

Materia:

Fundamento de videojuegos

Grado y Grupo:

5° A

Fecha:

02 de Junio de 2026

Introducción

El presente documento describe el avance del proyecto Bolvex, un videojuego de plataformas desarrollado en Java mediante el motor JMonkeyEngine. El objetivo principal del proyecto es crear una experiencia de juego basada en la exploración en un mapa 2d, la resolución de obstáculos, completar la historia y eliminación de enemigos.

En este reporte se presentan las actividades realizadas por el equipo, los avances de implementación alcanzados, los problemas técnicos encontrados durante el desarrollo y las soluciones aplicadas. Asimismo, se muestran los logros obtenidos hasta el momento, la organización del trabajo colaborativo y los alcances planteados para la entrega final del proyecto.

Desarrollo y análisis

Nuestro equipo decidió desarrollar Bolvex, un videojuego de plataformas inspirado principalmente en Bounce Ball y Mario Bros. Durante la etapa de planeación se propusieron diversas mecánicas inspiradas en otros videojuegos, tales como saltos especiales tipo sky jump, sistemas de puntuación y elementos de exploración para enriquecer la experiencia del jugador.

El desarrollo comenzó con la investigación de herramientas para la creación de mapas y su integración con JMonkeyEngine. Inicialmente se eligió Aseprite para diseñar el escenario principal. Sin embargo, durante el proceso surgió un problema importante: al intentar guardar el proyecto, la versión utilizada de la herramienta no permitía exportar correctamente el trabajo realizado. Debido a que el mapa ya contaba con varias horas de desarrollo, se decidió conservar el avance mediante capturas de pantalla para evitar perder completamente el trabajo realizado.

Posteriormente se buscaron alternativas para continuar con el diseño del escenario. Después de varias pruebas se encontró LibreSprite, una versión de código abierto basada en Aseprite. Con esta herramienta se reconstruyó el mapa desde cero utilizando una cuadrícula de 24×24 píxeles sobre un lienzo de aproximadamente 3840×580 píxeles, permitiendo crear un escenario extenso similar a los niveles presentes en juegos de plataformas clásicos.

Una vez finalizado el mapa, se inició la integración dentro de JMonkeyEngine junto con otros elementos del juego, como el menú principal y las pantallas de navegación. Durante esta etapa surgieron dificultades relacionadas con la visualización del escenario, ya que el tamaño del mapa provocaba problemas de escalado y renderizado. Después de diversas pruebas se ajustó el nivel de zoom para obtener una visualización adecuada sin afectar la jugabilidad.

Posteriormente se trabajó en el sistema de colisiones. Para ello se desarrolló una herramienta que permitía capturar coordenadas del mapa y representar puntos de referencia para delimitar las zonas de interacción. Este proceso resultó complejo debido a la precisión requerida para colocar correctamente las colisiones a lo largo del escenario. Las primeras pruebas con el personaje mostraron diversos errores, como atravesar paredes, quedarse atascado o no detectar correctamente ciertas superficies.

También se implementaron objetos interactivos dentro del mapa, como cubos con colisiones específicas. Durante esta etapa se detectaron problemas relacionados con la gestión de coordenadas y el comportamiento de los materiales gráficos. Aunque varios de estos errores fueron corregidos, el mantenimiento del sistema continuaba siendo complejo y requería una gran cantidad de trabajo manual.

Debido a estas limitaciones, el equipo decidió investigar alternativas para la creación de niveles y encontró la herramienta Tiled. Después de analizar sus ventajas, se tomó la decisión de reconstruir gran parte del proyecto utilizando esta plataforma, ya que permite integrar colisiones y elementos interactivos de forma más eficiente. Aunque esta decisión implicó rehacer parte del trabajo previo, permitió simplificar significativamente el desarrollo y reducir la cantidad de errores relacionados con el diseño de niveles.

A partir de esta nueva base se reutilizaron diversos componentes desarrollados anteriormente y se realizaron mejoras en aspectos como el movimiento del personaje, la gravedad y la organización general del proyecto. Finalmente, se incorporaron elementos adicionales para enriquecer la experiencia del usuario, entre ellos una introducción en formato de cómic, efectos visuales, sonidos y un sistema de puntuación que aporta un valor adicional al juego.

Conclusión

El desarrollo de Bolvex resultó ser un proceso más complejo de lo que el equipo había previsto inicialmente. Muchas de las funcionalidades que parecían sencillas de implementar presentaron retos técnicos relacionados con la creación de mapas, la integración de colisiones, la gestión de recursos gráficos y la compatibilidad con las herramientas utilizadas durante el desarrollo.

A lo largo del proyecto fue necesario investigar nuevas tecnologías, corregir errores de implementación y, en algunos casos, reconstruir parte del trabajo realizado para obtener una solución más eficiente. Aunque estas situaciones provocaron retrasos y obligaron a replantear algunas ideas originales, también permitieron mejorar aspectos importantes del proyecto, como la calidad visual, el diseño de niveles, el movimiento del personaje y la organización general del desarrollo.

Asimismo, el proyecto permitió adquirir experiencia en el uso de JMonkeyEngine, herramientas de diseño de mapas como Tiled, control de versiones mediante repositorios y trabajo colaborativo en equipo. Si bien algunas características planeadas inicialmente tuvieron que posponerse debido a las limitaciones de tiempo, los avances obtenidos constituyen una base sólida para completar la versión final del videojuego y continuar mejorándolo en futuras versiones.

Auto reflexión

Luis Obed Aranda Robles

Durante el desarrollo de este proyecto aprendí que la creación de un videojuego es un proceso mucho más complejo de lo que imaginaba inicialmente. Al comenzar, consideraba que muchas de las funcionalidades serían relativamente sencillas de implementar; sin embargo, conforme avanzó el proyecto, descubrí que aspectos como la creación de mapas, las colisiones, la integración de recursos gráficos y la corrección de errores requieren una gran cantidad de tiempo, investigación y pruebas.

Uno de los aprendizajes más importantes para mí fue comprender la importancia de elegir adecuadamente las herramientas de desarrollo. La experiencia de trabajar con diferentes programas para la creación de mapas me permitió entender que una mala decisión técnica puede generar retrasos significativos y obligar a replantear parte del trabajo realizado.

También mejoré mis habilidades para resolver problemas técnicos, ya que en varias ocasiones fue necesario investigar soluciones, probar diferentes enfoques y corregir errores que no tenían una solución inmediata. Esto me ayudó a desarrollar mayor paciencia y una mejor capacidad de análisis ante situaciones complejas.

Además, el proyecto me permitió fortalecer mis habilidades de trabajo en equipo. Aprendí la importancia de la comunicación, la organización y la distribución de responsabilidades para lograr avanzar de manera eficiente en un proyecto compartido.

Considero que este proyecto me permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un entorno práctico y me ayudó a comprender mejor los retos que implica el desarrollo de software en proyectos reales.

Max

Durante el desarrollo de este proyecto aprendí que una de las partes más importantes al crear un videojuego es lograr que los niveles funcionen correctamente. Al inicio pensaba que diseñar niveles consistía solamente en acomodar escenarios, obstáculos y personajes, pero conforme avanzó el proyecto me di cuenta de que cada elemento debe tener un propósito dentro del juego y debe estar bien integrado para que la experiencia sea clara.

Una de las mayores dificultades fue resolver errores que aparecieron durante las pruebas. En varias ocasiones el juego no respondía como se esperaba, ya fuera por detalles en el movimiento, colisiones, posición de objetos o integración de recursos. Esto me permitió entender que programar un videojuego no se trata solo de agregar funciones, sino de revisar constantemente, probar cambios y corregir fallos hasta lograr que todo trabaje de manera más estable.

También aprendí la importancia de usar correctamente las herramientas de desarrollo. Durante el proyecto pude notar que estas herramientas no solo sirven para crear videojuegos, sino que también ayudan a organizar archivos, manejar recursos, probar funciones y estructurar mejor cualquier tipo de proyecto de software. Este aprendizaje me pareció importante porque puede aplicarse en otros trabajos fuera del desarrollo de videojuegos.

Otro aspecto que me dejó aprendizaje fue la organización de los niveles. Fue necesario pensar en la dificultad, los obstáculos, los enemigos y la forma en que el jugador avanzaría dentro del juego. Esto me ayudó a comprender que el diseño de niveles requiere planeación, ya que no basta con que el escenario se vea bien, también debe funcionar correctamente y tener sentido dentro de la jugabilidad.

En conclusión, este proyecto me ayudó a comprender mejor el proceso de creación de un videojuego desde una parte más práctica. Lo más difícil fue corregir errores y hacer que los elementos funcionaran correctamente dentro del juego, pero precisamente eso fue lo que más aprendizaje me dejó. Además, pude darme cuenta de que las herramientas utilizadas pueden servir para desarrollar otros proyectos de software, no solamente videojuegos.

Auto reflexión:

Marco Antonio Oliva Santos

Al desarrollar este proyecto aprendí que crear un videojuego requiere mucha más organización, paciencia y dedicación de lo que pensaba al inicio. Al emepzar, tenía la idea de que varias partes del juego serían sencillas de realizar, pero conforme avanzamos me di cuenta de que cada elemento, desde el diseño de niveles hasta la programación general, necesita tiempo, pruebas y correcciones constantes.

Uno de los aprendizajes más importantes fue comprender la importancia de planear bien antes de empezar a programar. En el caso de Bolvex, fue necesario pensar primero en las ideas generales del juego, el diseño visual, los personajes, los villanos y la estructura de los niveles. Esto me ayudó a entender que un videojuego no solo depende del código, sino también de una buena organización de las ideas y de una visión clara del resultado que se quiere obtener.

También pude mejorar mi capacidad para resolver problemas técnicos. Durante el desarrollo se presentaron detalles relacionados con la integración de imágenes, el movimiento del personaje, el diseño de escenarios y la corrección de errores dentro del proyecto.

Además, este proyecto me permitió reforzar el trabajo en equipo, ya que fue necesario comunicarnos, repartir responsabilidades y tomar decisiones en conjunto para avanzar de manera ordenada. Comprendí que en un proyecto de software no basta con que cada persona trabaje por separado, sino que es importante mantener una buena coordinación para que todas las partes del juego funcionen correctamente y aparte aprendí a hacer las cosas para que los integrantes de mi equipo también las entiendan, porque a veces al hacer las cosas para nosotros es fácil entenderlas pero para otras personas no.

Gracias a esta experiencia comprendí mejor los retos que implica crear un videojuego y también identifiqué aspectos que puedo seguir mejorando, como la planeación, la revisión de errores y la integración de recursos dentro de un proyecto.